

## 第 4 章 資本投資評估

### 課前熱身

- 1 電動旅遊巴士的淨現值  
=  $(\$600,000 \div 1.08) + (\$600,000 \div 1.08^2) + [(\$600,000 + \$450,000) \div 1.08^3] - \$2,800,000$   
= -\$896,517.3  
由於淨現值為負數，因此晴天巴士不應購入該款巴士。

2

|                 |   |
|-----------------|---|
| (a) 公司希望提高員工士氣。 |   |
| (b) 公司希望提升企業形象。 | ✓ |
| (c) 公司希望符合行業標準。 |   |
| (d) 公司須要遵守監管法規。 |   |

### 測試站

- P4-1** (a) 資本投資項目的風險  
(b) 投資收入  
(c) 投資期  
(d) 投資成本
- P4-2** (a) 提升企業形象  
(b) 遵守監管法規  
(c) 提高員工士氣  
(d) 符合行業標準  
(e) 策略性原因
- P4-3** (a) 錯誤 會計報酬率以利潤為計算基礎，沒有考慮項目產生的現金流量。  
(b) 正確  
(c) 錯誤 會計報酬率沒有考慮金錢的時間值。  
(d) 正確
- P4-4** (a) 接受項目甲和乙  
(b) 接受項目乙並否決項目甲

**P4-5** 該設備的回收期：

| 年份         | 現金流量（\$） | 剩餘成本（\$）                           | 所需年數  |
|------------|----------|------------------------------------|-------|
| 0          | -550,000 | 550,000                            | —     |
| 1          | +250,000 | 550,000 – 250,000 = 300,000        | 1     |
| 2          | +200,000 | 300,000 – 200,000 = 100,000        | 1     |
| 3          | +180,000 | 100,000 – 100,000（在 180,000 之中）= 0 | 0.56* |
| 收回投資成本共需年數 |          |                                    | 2.56  |

$$\begin{aligned}\text{*收回剩餘成本的時間} &= \text{第二年的剩餘成本} \div \text{第三年的現金流量} \\ &= \$100,000 \div \$180,000 \\ &= 0.56\end{aligned}$$

由於這個投資項目的回收期（2.56 年）多於企業可接受的最長回收期，因此企業不應接受這項項目。

**P4-6** (a) 錯誤 回收期忽略了回收期之後的現金流量。

(b) 正確

(c) 正確

(d) 錯誤 回收期忽略了金錢的時間值。

**P4-7** (a) 品牌甲的電腦系統的淨現值

$$\begin{aligned}&= (\$380,000 \div 1.08) + (\$320,000 \div 1.08^2) + (\$280,000 \div 1.08^3) + (\$225,000 \div 1.08^4) - \$150,000 \\ &= \$863,855\end{aligned}$$

(b) 企業不應選擇品牌乙，而應該選擇品牌甲，因為品牌甲的電腦系統的淨現值高於品牌乙。

**P4-8** (a) 正確

(b) 錯誤 淨現值考慮了金錢的時間值。

(c) 正確

(d) 錯誤 淨現值為負數代表投資項目的回報率低於企業的資本成本。

**P4-9** (a) 接受項目甲和乙

(b) 接受項目甲並否決項目乙

**P4-10** (a) 錯誤 內部報酬率以百分比來衡量項目的回報率。

(b) 錯誤 內部報酬率較低代表投資的回報率較低。

(c) 錯誤 若投資項目的內部報酬率高於或等於企業的資本成本，企業便應接受該項目。

(d) 正確

## 挑戰站

**T4-1** 可能影響資本投資決策的其他財務因素包括：

- 有沒有融資的渠道。
- 企業持有的資本額。如果企業沒有足夠的資本，便可能要捨棄一些有利可圖的項目。
- 間接的財務影響（例如企業安裝一台更先進的機器，便可以使用較便宜的原料）。

**T4-2** 自由作答

**T4-3** 其他可能影響資本投資決策的非財務因素包括：

- 產品或服務的質素：企業可能拒絕投資一些有利可圖，但或會降低產品質量的項目。
- 顧客的行為：如某項目有利可圖，但可能令顧客不滿，轉而光顧其他企業，企業便可能拒絕投資該項目。
- 道德問題：企業可能拒絕投資一些有利可圖，但被公眾視為不道德的項目。
- 生產的靈活性：企業可能拒絕投資一些有利可圖，但或會降低生產靈活性的項目，例如安裝更多生產設備。
- 員工的工作滿足感：企業可能拒絕投資一些有利可圖，但或會降低員工的工作滿足感的項目，例如購買機器來減少對員工手藝的依賴。
- 技能和經驗：企業可能會為了獲得經驗或新技能，例如新科技，而投資無利可圖或利潤較低的項目。

## 學習評估答案

### 短答題

**4.1** 原因：

- 內部報酬率考慮了金錢的時間值；會計報酬率則沒有。 2 分
- 在財務學上，我們傾向以現金流量而非收益或利潤來評估某個項目是否值得投資。內部報酬率是以現金流量來計算的；會計報酬率則以淨利來計算。 2 分

**4.2** 使用回收期來評估資本投資項目的好處包括：

- 計算簡單：回收期不涉及艱深的運算技巧。
- 易於理解：有助管理人員快速地評估項目，以及輕易地向股東解釋項目的盈利能力。
- 有助識別高風險的項目：由於營商環境瞬息萬變，回本期較長的項目會有較大的不確定性，因此風險較高。
- 增加再投資的機會：如企業投資到回收期短的項目，它就能較快收回投資成本。這樣，企業就有更多現金來再投資。 任何兩項  
每項 2 分

**4.3** 使用淨現值來評估資本投資項目的限制包括：

- 難以估算企業的資本成本：企業要動用大量人力物力才可得出相關貼現率，估算過程繁複。
- 難以比較投資金額不同的項目：由於淨現值是以金額來衡量項目的價值，淨現值金額的大小主要取決於投資金額的大小。例如，投資規模龐大的項目的淨現值往往比投資規模小的項目來得高。 任何兩項
- 難以理解：未曾接受正規財務培訓的管理人員難以理解淨現值的含義。 每項 2 分

4.4 (a) 應該，因為新的洗衣機的會計報酬率（15%）高於洗衣店的目標回報率（10%） 2 分

(b) 原因：

- 會計報酬率不涉及艱深的運算技巧。因此，會計報酬率相對於其他評估方法而言，較易於計算。 2 分
- 會計報酬率以簡單的百分比表示，易於理解。這有助管理人員輕易地向股東解釋項目的盈利能力。 2 分

4.5 (a) 不應該。由於新的庫存系統的內部報酬率（8%）低於連鎖超級市場的資本成本（10%），因此連鎖超級市場不應採用新的庫存系統。 2 分

(b) 使用內部報酬率來評估資本投資項目的限制包括：

- 由於內部報酬率是以百分比來衡量項目的回報率，它不能反映投資項目對公司價值帶來的影響。 2 分
- 當有淨現金流出時，可能會得出多於一個內部報酬率。這或會導致企業作出錯誤的投資決策。 2 分

4.6 (a) 該投資項目的回收期：

| 年份         | 現金流量（\$） | 剩餘成本（\$）                        | 所需年數 |
|------------|----------|---------------------------------|------|
| 0          | -150,000 | 150,000                         | —    |
| 1          | +90,000  | 150,000 – 90,000 = 60,000       | 1    |
| 2          | +90,000  | 60,000 – 60,000（在 90,000 之中）= 0 | 0.7* |
| 收回投資成本共需年數 |          |                                 | 1.7  |

$$\begin{aligned} \text{*收回剩餘成本的時間} &= \text{第一年的剩餘成本} \div \text{第二年的現金流量} \\ &= \$60,000 \div \$90,000 \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

因此，該投資項目的回收期為 1.7 年。 2 分

(b) 該投資項目的淨現值

$$\begin{aligned} &= (\$90,000 \div 1.07) + (\$90,000 \div 1.07^2) + (\$90,000 \div 1.07^3) \\ &\quad + [(\$90,000 + \$9,500) \div 1.07^4] - \$150,000 \\ &= \$162,096.52 \end{aligned}$$

1 分  
1 分

(c) 應該。由於該投資項目的淨現值大於零，服裝配飾生產商應接受該投資項目。這能使其公司價值按項目的淨現值數額增加。 2 分

4.7 約翰應考慮的財務因素包括：

- 投資成本，例如收購書店的成本。假設其他因素不變，投資成本越高，項目的吸引力便越低。
- 投資收入，例如書店的預期收益，即現金流入。假設其他因素不變，投資收入越高，項目的吸引力便越大。
- 投資期，例如約翰計劃投資書店的年數。如果收回投資成本共需年數多於約翰的投資期，約翰便不會收購書店。

- 金錢的時間值或資本成本。例如，若約翰的次佳選擇是投資在 10 年期的政府債券，他的資本成本便是 10 年期政府債券所賺取的利息收入的回報率。假設其他因素不變，資本成本越高，現金流入的現值便越低，從投資項目獲得的回報也越少，項目的吸引力便越小。
- 資本投資項目的風險，例如約翰對書店收購計劃能夠帶來投資回報有多少把握。由於風險和回報一般呈正向關係，投資者會對投資風險較高的項目要求較高的回報率。如果收購書店的預期回報率低於約翰所要求的回報率，他便不會收購書店。

任何兩項  
每項 2 分

#### 4.8 促使染布廠作出這個決策的非財務因素包括：

- 遵守監管法規：工廠須要安裝污水處理設施來減低污水中懸浮固體的濃度，以遵守法定排放標準的上限。
- 符合行業標準：工廠須要安裝污水處理設施以符合紡織業的行業標準。
- 提升企業形象：安裝污水處理設施可以減少水質污染，保護環境。這有助工廠建立負責任的企業公民形象。

任何兩項  
每項 2 分

（接受任何合理答案）

#### 4.9 (a) 廚餘處理器的回收期：

| 年份         | 現金流量（\$） | 剩餘成本（\$）                         | 所需年數 |
|------------|----------|----------------------------------|------|
| 0          | -48,000  | 48,000                           | —    |
| 1          | +20,800  | $48,000 - 20,800 = 27,200$       | 1    |
| 2          | +18,500  | $27,200 - 18,500 = 8,700$        | 1    |
| 3          | +15,200  | $8,700 - 8,700$ （在 15,200 之中）= 0 | 0.6* |
| 收回投資成本共需年數 |          |                                  | 2.6  |

$$\begin{aligned}
 \text{*收回剩餘成本的時間} &= \text{第二年的剩餘成本} \div \text{第三年的現金流量} \\
 &= 8,700 \div 15,200 \\
 &= 0.6
 \end{aligned}$$

因此，該廚餘處理器的回收期為 2.6 年。

2 分

#### (b) 該廚餘處理器的淨現值

$$\begin{aligned}
 &= (\$20,800 \div 1.1) + (\$18,500 \div 1.1^2) + (\$15,200 \div 1.1^3) + (\$13,600 \div 1.1^4) - \$48,000 \\
 &= \$6,907.32
 \end{aligned}$$

1 分

1 分

#### (c) 支持餐廳購買廚餘處理器的財務因素：

- 投資成本，例如廚餘處理器的購入價格和安裝成本。假設其他因素不變，投資成本越低，項目的吸引力便越大。
- 投資收入，例如廚餘處理器所節省的廚餘處理成本。假設其他因素不變，投資收入越高，項目的吸引力便越大。
- 投資期，例如廚餘處理器的使用年限。由於廚餘處理器可供餐廳使用四年，而餐廳能夠在四年後收回投資成本，因此會購入廚餘處理器。
- 金錢的時間值或資本成本。假設其他因素不變，假如餐廳的資本成本下降，現金流入的現值會增加，使餐廳從投資項目獲得的回報上升。
- 資本投資項目的風險，例如餐廳對廚餘處理器能夠帶來投資回報有多少把握。如果餐廳對投資回報很有把握，便會購入廚餘處理器。

任何一項  
2 分

## 論述題

### 4.10 (a) 髮型屋可以使用以下資本投資評估法來評估擴充計劃：

- 會計報酬率：會計報酬率量度每一元的平均投資所賺取的平均每年淨利。投資項目的會計報酬率越高，其回報率便越高。髮型屋在決定應否接受擴充計劃時，應比較擴充計劃的會計報酬率和髮型屋的目標回報率。若擴充計劃的會計報酬率高於或等於髮型屋的目標回報率，髮型屋便應接受擴充計劃。反之，髮型屋應否決該項目。
- 回收期：回收期是指企業收回投資成本所需的時間。髮型屋在決定應否接受擴充計劃時，應比較擴充計劃的回收期與髮型屋可接受的最長回收期。若擴充計劃的回收期短於或等於髮型屋可接受的最長回收期，髮型屋便應接受該項目。反之，髮型屋應否決該項目。
- 淨現值：淨現值等於投資項目未來淨現金流入的現值減去最初的支出。髮型屋在計算擴充計劃的淨現值之前，必須先估算企業的資本成本。如果擴充計劃的淨現值大於或等於零，髮型屋便應接受該項目，以增加髮型屋的企業價值。反之，髮型屋便應否決該項目。
- 內部報酬率：內部報酬率是指資本項目的淨現值等於零時的貼現率。髮型屋在決定應否接受擴充計劃時，應比較擴充計劃的內部報酬率與企業的資本成本。若擴充計劃的內部報酬率高於或等於髮型屋的資本成本，髮型屋便應接受擴充計劃。反之，髮型屋應否決該項目。

(方法 1 分，解釋／例子 2 分，最高 10 分)

### (b) 培訓和發展的目的如下：

- 保障僱員的健康和安全：適當的培訓有助髮型屋的僱員掌握合適的技能，並建立正確的工作態度，以避免發生意外。例如，員工可透過培訓，學習如何正確操作燙髮機，這有助確保他們的安全。
- 提高企業的產品或服務質素：髮型屋可透過培訓改善僱員的服務態度和技巧。這樣，他們就能為顧客提供更好的服務。例如，接待員可透過培訓，改善服務態度和溝通技巧，這有助提高他們的顧客服務質素，令髮型屋的整體服務質素得以提升。
- 提高效率和生產力：培訓和發展讓髮型屋的僱員能掌握執行職務所需的能力和技能。例如，髮型屋助理可透過培訓改善洗髮技巧，這有助提高他們提供洗髮服務的效率，從而提升髮型屋整體的生產力。
- 激勵僱員，提升僱員士氣：培訓有助改善髮型屋僱員的工作表現，從而增加他們的工作滿足感。僱員發展可向僱員傳遞髮型屋提供晉升前景的訊息，僱員或會更努力工作來爭取晉升機會。因此，培訓和發展有助激勵僱員，提升他們的士氣。
- 增加僱員歸屬感，促進僱員關係：若髮型屋向僱員提供培訓和發展，他們或會因而感受到髮型屋對他們個人成長和事業發展的重視，並對企業心存感激。最終，僱員對髮型屋的歸屬感會有所增加，對髮型屋的不滿則會減少，這有助降低員工流失率，讓管理層和僱員之間的工作關係更和諧。

- 滿足企業目前和未來的需要：髮型屋可透過培訓和發展，確保僱員具備所需的技能和知識來支持髮型屋的發展，以及應對市場未來的轉變和危機。這有助維持和促進髮型屋的業務增長。例如，若髮型屋決定開設新分店，可安排要晉升為分店經理的僱員參加僱員發展計劃，讓他日後能妥善地管理新分店。

（目的 1 分，解釋／例子 2 分，最高 8 分）

（接受任何合理答案）

**4.11 (a) 淨現值所涉及的變數包括：**

- 投資項目最初的成本：例如，如果手袋生產商以租購形式獲得廠房，生產商繳付的首期付款便是投資項目最初的成本。
- 資本成本或所需回報率：這是手袋生產商投資在次佳選擇的回報率，也是它對投資項目的所需回報率。例如，如果生產商的次佳選擇是投資於 15 年期政府債券，那麼 15 年期政府債券的利息回報率便是生產商的資本成本。
- 投資項目的投資期或使用年限：例如，如果手袋生產商打算使用廠房 15 年，然後把它出售，那麼投資期便是 15 年。
- 淨現金流入：這包括所有與投資項目相關的現金流量。每個投資年度的淨現金流入是該年度的現金流入減去現金流出所得出的。現金流入的例子包括生產商投資廠房所得的收入；現金流出的例子則包括生產商租購廠房所要支付的分期付款（包括利息）。
- 淨現值：這是投資項目未來淨現金流入的現值減去最初的支出。如果淨現值大於或等於 0，手袋生產商便應該投資開設廠房；反之，生產商便不應投資開設廠房。

（每項變數 1 分，相關例子 1 分）

**(b) 手袋生產商在決定使用舉債融資還是股本融資時須要考慮以下因素：**

- 風險：如果手袋生產商的破產風險高，便應該採用股本融資，而非舉債融資。由於舉債融資通常涉及利息成本並設有償還期限，因此會為企業帶來額外的財政負擔；股本融資則不涉及利息成本和償還期限，因此不會為企業帶來額外的財政負擔。
- 控制權：如果手袋生產商現有的東主希望對企業維持高度控制權，便應該採用舉債融資，而非股本融資。如果手袋生產商發行新的普通股集資，新股東便可利用手上的股東周年大會投票權來影響公司的決策。因此，股本融資可能會削弱東主對公司的控制權。由於債權人不能在股東周年大會上就公司決策投票，因此舉債融資不會影響東主對公司的控制權。
- 成本：如果手袋生產商希望以較低成本取得資金，便應該採用舉債融資，而非股本融資。假設手袋生產商正在考慮發行債券或普通股。由於投資者對債券回報的要求較普通股低，加上利息支出可作扣稅之用，而股息則不能扣稅，因此舉債融資的成本較股本融資低。
- 抵押品：假設手袋生產商以舉債融資方式（如借取銀行貸款）來為開設計廠房這項計劃融資，便可能要以廠房作抵押品；股本融資則不涉及抵押品。

（每項因素 1 分，相關例子 2 分，最高 8 分）

（接受任何合理答案）

4.12 (a) 化妝品零售公司應該考慮以下因素：

- 成本：這是指透過企業自身的銷售團隊售賣產品的成本，以及使用途徑成員所涉及的分銷成本（例如佣金）。由於化妝品零售公司在歐洲透過自己的零售店售賣產品的成本，應該高於支付予中間商的分銷費用，所以化妝品零售公司透過中間商分銷產品會較為合適。
- 對產品市場營銷的控制權：這是指企業是否希望對產品的市場營銷有較大的控制權，例如是否希望自行決定如何展示和推廣產品。如果化妝品零售公司希望對產品的推廣有較大的控制權，便應在歐洲透過自己的零售店分銷產品。
- 與顧客的關係：這是指企業是否希望直接接觸顧客或與他們建立密切的關係。如果化妝品零售公司希望直接取得顧客的回饋，便應在歐洲透過自己的零售店分銷產品。
- 顧客基礎：這是指企業是否與潛在顧客有聯繫，以及目標消費者是否遍布不同地區，他們是否希望透過途徑成員購買企業的產品。如果化妝品零售公司的目標消費者比較習慣在百貨公司購物，它便應在歐洲透過中間商分銷產品。
- 企業的專業知識和資源：這是指企業是否具備有效地分銷產品所需的專業知識和資源。如果化妝品零售公司沒有經驗豐富的銷售團隊向歐洲消費者銷售和推廣產品，便應在歐洲透過中間商分銷產品。

（每項因素 1 分，解釋／例子 2 分，最高 8 分）

（接受任何合理例子）

(b) 不同資本投資評估法的缺點如下：

| 方法    | 缺點                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 會計報酬率 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 它以利潤為計算基礎，沒有考慮項目產生的現金流量。使用現金流量來作資本投資評估較佳，因為現金流量能反映企業實際支付或收到的金額。</li><li>• 它沒有考慮金錢的時間值。由於計算會計報酬率的過程中沒有進行貼現，因此無法區分現在收到的一元淨利和以後收到的一元淨利的價值。</li><li>• 它無法反映公司價值的增加。</li><li>• 利潤有可能被操控。因此，會計報酬率有機會被高估，導致公司作出錯誤的投資決策。</li></ul> |
| 回收期   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 它忽略了金錢的時間值。由於在計算回收期的過程中，現金流量不經貼現計算，因此回收期不能反映項目收回投資成本的實際時間。</li><li>• 它忽略了回收期之後的現金流量。由於它只考慮回收期內的現金流量，而沒有考慮整個項目的實際價值，因此有可能誤導企業，令企業否決一些額外現金流入集中在回收期後的優質長期投資項目。</li><li>• 訂立目標回收期的決策準則流於主觀和隨意。</li></ul>                       |

| 方法    | 缺點                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 淨現值   | <ul style="list-style-type: none"> <li>企業難以估算合適的要求回報率（即資本成本）。企業要動用大量人力物力才可得出貼現率，估算過程繁複。</li> <li>難以透過淨現值法比較投資金額不同的資本項目。由於淨現值是以金額來衡量項目的價值，淨現值金額的大小主要取決於投資金額的大小。例如，投資規模龐大的項目的淨現值往往比投資規模小的項目來得高。</li> <li>未曾接受正規財務培訓的管理人員難以理解淨現值的含義，因為淨現值不能顯示投資項目的回報率。</li> </ul> |
| 內部報酬率 | <ul style="list-style-type: none"> <li>由於內部報酬率以百分比來表示，它不能反映投資項目對公司價值帶來的影響。所以當管理人員根據內部報酬率在兩個互相排斥的項目之間選擇其一時，無法評估這兩個項目可分別為企業增加多少公司價值。</li> <li>當現金流為負數時，可能會得出多於一個內部報酬率。從數學角度而言，計算內部報酬率時，需要一組正數的現金流量才能得出單一的內部報酬率。當同時出現正數和負數的現金流時，會得出多個內部報酬率。</li> </ul>            |

（缺點 1 分，解釋 2 分，最高 10 分）

### 個案分析題

4.13 (a) 玉湖軒保留過多存貨可能會涉及以下成本：

- 貯存費
- 存貨損耗和產品過時所導致的損失
- 資金積壓在存貨的機會成本

任何兩項  
每項 2 分

（接受任何合理例子）

(b) 玉湖軒可以使用以下方法來營造與競爭對手的差異：

- 產品差異：玉湖軒可以提供其他供應商所沒有提供的招牌點心。
- 渠道差異：玉湖軒可以在餐廳分銷自家品牌的急凍點心。

2 分  
2 分

（接受任何合理例子）

(c) (i) 第一個品牌的食品生產機器的回收期：

| 年份         | 現金流量（\$）   | 剩餘成本（\$）                                | 所需年數  |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------|
| 0          | -2,300,000 | 2,300,000                               | —     |
| 1          | +1,900,000 | $2,300,000 - 1,900,000 = 400,000$       | 1     |
| 2          | +1,350,000 | $400,000 - 400,000$ （在 1,350,000 之中）= 0 | 0.30* |
| 收回投資成本共需年數 |            |                                         | 1.30  |

$$\begin{aligned}
 * \text{收回剩餘成本的時間} &= \text{第一年的剩餘成本} \div \text{第二年的現金流量} \\
 &= 400,000 \div 1,350,000 \\
 &= 0.30
 \end{aligned}$$

第一個品牌的食品生產機器的回收期為 1.3 年。

1 分

第二個品牌的食品生產機器的回收期：

| 年份         | 現金流量（\$）   | 剩餘成本（\$）                                 | 所需年數  |
|------------|------------|------------------------------------------|-------|
| 0          | -2,300,000 | 2,300,000                                | —     |
| 1          | +1,300,000 | 2,300,000 – 1,300,000 = 1,000,000        | 1     |
| 2          | +1,200,000 | 1,000,000 – 1,000,000（在 1,200,000 之中）= 0 | 0.83* |
| 收回投資成本共需年數 |            |                                          | 1.83  |

$$\begin{aligned}
 * \text{收回剩餘成本的時間} &= \text{第一年的剩餘成本} \div \text{第二年的現金流量} \\
 &= 1,000,000 \div 1,200,000 \\
 &= 0.83
 \end{aligned}$$

第二個品牌的食品生產機器的回收期為 1.83 年。

1 分

(ii) 玉湖軒應該選擇第一個品牌的食品生產機器，因為第一個品牌的回收期（1.3 年）短於第二個品牌（1.83 年）。

2 分

(d) 更可靠的資本投資評估法包括：

- 淨現值：淨現值是投資項目未來淨現金流入的現值減去最初的支出。
- 內部報酬率：內部報酬率是資本項目的淨現值等於零時的貼現率。

2 分

2 分

**4.14** (a) 協和工程是一家非製造業機構，共有 45 名僱員。在香港從事非製造業的企業中，僱用少於 50 人的企業屬於中小型企业。因此，如果協和工程額外聘請 10 名工人，它就不再屬於中小型企业。

3 分

(b) 協和工程可向工人提供可滿足僱員安全需要的福利，例如保險和房屋津貼。（接受任何合理例子）

2 分

(c) 協和工程可用來應對工人在工作時中暑的風險管理策略：

- 風險減少（避免損失）：在酷熱天氣警告生效時，增加工人的休息時間。
- 風險承擔：預留一筆資金來補償工人因工中暑所蒙受的損失。

2 分

2 分

（接受任何合理例子）

(d) 協和工程不應購買智能頭盔，因為這個項目的會計報酬率（2%）低於企業的目標回報率（7%）。更重要的是，這個項目的淨現值為負數（-\$120,000）。這代表協和工程接受這個項目的話，其公司價值會減少。

3 分

(e) 支持協和工程購買智能頭盔的非財務因素：

- 提升企業形象：協和工程可以透過展示對職業安全的重視，從而建立負責任的企業公民形象。 2 分
- 提高員工士氣：由於協和工程的工人非常重視職業安全，這項投資有助提高他們的滿意度和士氣。 2 分

4.15 (a) 可能導致東方珠寶錄得不利銷售差異的原因：

- 東方珠寶對銷售額的預測過於樂觀，令預算的銷售目標難以達成。 2 分
- 新冠病毒疫情可能導致很多企業（包括東方珠寶內）的銷售額下降。 2 分

（接受任何合理答案）

(b) 東方珠寶採用電子市場營銷策略進行分銷的好處：

- 24 小時營業：東方珠寶的網上購物平台可 24 小時營業。消費者可隨時購物，十分方便。這有助東方珠寶創造更高的銷售額。 2 分
- 節省成本：由於東方珠寶無須依賴個人銷售來銷售產品，東方珠寶可以節省部分聘請銷售人員的成本。 2 分

（接受任何合理答案）

(c) (i) 網上購物平台的淨現值

$$\begin{aligned} &= (\$900,000 \div 1.15) + (\$900,000 \div 1.15^2) + (\$900,000 \div 1.15^3) \\ &\quad + (\$900,000 \div 1.15^4) - \$1,300,000 \\ &= \$1,269,481 \end{aligned}$$

1 分

1 分

- (ii) 東方珠寶應該接受這個投資項目，因為該項目的淨現值（\$1,269,481）大於零，這代表東方珠寶接受該項目的話，其公司價值會按淨現值的數額增加。

2 分

(d) 使用淨現值相對於使用回收期進行資本投資評估的好處：

- 淨現值考慮金錢的時間值，而回收期則忽略金錢的時間值。
- 淨現值考慮所有與項目相關的現金流量，而回收期只考慮回收期內的現金流量。
- 淨現值可直接反映投資項目對公司價值的影響，而回收期則不能。

任何兩項

每項 2 分